

La durée du devoir est de **3 h**. L'usage de la calculatrice est autorisé.

On portera un soin particulier à :

- la présentation de la copie (résultats soulignés ou encadrés, séparation des questions...),
- la rédaction des réponses (lisibles et rédigées dans un français correct) et à la réalisation d'éventuels schémas.
- l'unité dans tout résultat numérique

Il est fortement conseillé de lire tout le sujet, il peut y avoir des questions faciles à la fin.

Un résultat donné dans une question peut être admis pour la suite de l'exercice, même si on n'a pas répondu à la question.

Ce sujet comporte 3 exercices indépendants. Vous pouvez traiter chaque partie dans l'ordre que vous souhaitez. La feuille réponse en annexe est à joindre à la copie, en indiquant bien votre nom.

Il faut tout justifier, tout le temps.

Exercice A. « Il n'est pas certain que tout soit incertain » (Pascal)

On souhaite déterminer la force exercée par un ressort $F = kx$ où k est la constante de raideur du ressort et x son allongement (la différence entre sa longueur quand la force s'exerce et sa longueur à vide).

1. Exprimer l'unité de la constante de raideur en unités de base du SI.
2. On mesure la longueur du ressort à vide $l_0 = 43,0$ cm. Quelle est l'incertitude-type associée sachant que la règle utilisée est graduée en cm ?
3. Présenter le résultat de la mesure de l_0 de manière convenable.
4. Sa longueur étirée est mesurée avec la même règle et on trouve $l_1 = 56,0$ cm. Que vaut l'allongement x ? Présenter le résultat de la mesure de x .
5. La constante de raideur est donnée par le fabricant et vaut $k = 10$ U.S.I., avec une incertitude-type relative de 5 %. Quelle est la valeur de la force exercée quand le ressort fait la longueur l_1 ? Présenter le résultat avec deux niveaux de confiance.

Exercice B. Un trou noir, c'est troublant !

Principe de l'analyse dimensionnelle

Si une grandeur G dépend des grandeurs X, Y, Z , alors on peut supposer que G s'écrit $G = kX^\alpha Y^\beta Z^\gamma$ où k est une constante sans unité. L'unité à gauche du signe = devant être égale à celle à droite, on peut identifier les exposants correspondant à la même unité (m, s, kg ...) et donc trouver les valeurs de α, β et γ .

Partie I A propos des atomes

Comme vous le savez, un atome d'hydrogène est constitué d'un proton autour duquel gravite un électron. L'électron reste proche du noyau, à un rayon r que l'on essaiera de déterminer. Les forces dues au proton et qui s'exercent sur l'électron sont au nombre de deux : l'interaction gravitationnelle et l'interaction électromagnétique. L'interaction gravitationnelle qu'un corps de masse M exerce sur un corps de masse m situé à une distance r se met sous la forme

$$F_g = \frac{GMm}{r^2} \text{ avec } G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ U.S.I.}$$

L'interaction électromagnétique qu'un corps de charge Q exerce sur un corps de charge q situé à une distance r se met sous la forme $F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r^2}$, avec $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ U.S.I.

La masse d'un électron est $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31}$ kg et celle d'un proton est $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg. Les charges du proton et de l'électron sont opposées et valent en valeur absolue $q_e = 1,60 \cdot 10^{-19}$ C.

Donnée : le volume d'une sphère de rayon R est $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

1. Déterminer l'unité de G dans les unités de base du système international (SI)
2. En physique atomique, pour simplifier les notations on utilise la constante e telle que $e^2 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0}$. Donner la valeur et l'unité de e^2 en unité de base du SI.

On montre que le rapport entre l'intensité de l'interaction gravitationnelle F_g et celle de l'interaction électromagnétique F_e est très faible. Dans cette étude, on peut donc négliger les effets de l'interaction gravitationnelle.

4. La physique atomique est expliquée principalement par la mécanique quantique, ce qui nécessite l'introduction d'une constante $\hbar$ prenant en compte les effets quantiques. On sait que $\hbar \approx 1,05 \cdot 10^{-34}$ J.s. Donner l'unité de $\hbar$ en unité de base du SI.
5. En utilisant l'analyse dimensionnelle, trouver une formule donnant le rayon de l'atome r de l'électron en fonction de e^2 , $\hbar$ et m_e .
6. Calculer ce rayon.
7. Exprimer la masse volumique (en kg/m^3) de l'atome d'hydrogène en fonction de r , m_e et m_p .
8. Calculer cette masse volumique et commenter.

Partie II Les trous noirs

Les trous noirs sont des objets astronomiques tellement massifs et petits que la lumière ne peut s'en échapper. Pour un astre de masse M , on définit ainsi un rayon R_s appelé rayon de Schwarzschild correspondant à la taille qu'il devrait avoir pour que la lumière ne puisse s'en échapper. Ainsi si un astre a un rayon plus petit que son rayon de Schwarzschild, c'est un trou noir.

9. Le rayon de Schwarzschild R_s d'un astre dépend de G la constante universelle de gravitation, de la vitesse de la lumière dans le vide $c = 3,00 \cdot 10^8$ m/s et de la masse de l'astre.

Par analyse dimensionnelle, trouver la formule donnant le rayon de Schwarzschild d'un astre de masse M .

10. En considérant qu'un trou noir a un rayon R plus petit que son rayon de Schwarzschild R_s , déduire la masse volumique minimale d'un trou noir de masse M en fonction de G , M et c . Comment évolue cette masse volumique en fonction de la masse du trou noir ?

11. Les astres les plus denses connus à l'heure actuelle sont les étoiles à neutrons, qui ont une densité comparable aux noyaux atomiques d'où leur nom. On rappelle qu'un atome est composé d'un noyau très petit autour duquel gravitent les électrons, le rayon du noyau étant environ 10^5 fois plus petit que celui de l'atome. Utiliser les résultats précédents pour justifier que la masse minimale d'un trou noir stellaire est de l'ordre de quelques masses solaires ($M_s = 1,99 \cdot 10^{30}$ kg).

Cette question est une question ouverte, donc peu ou pas guidée, et demande de l'initiative de votre part. Il est alors demandé d'explicitement la démarche. Le barème valorise la prise d'initiative

Partie III L'univers observable

En cosmologie, Hubble a montré que l'univers est en expansion, ce qui veut dire que les galaxies s'éloignent les unes des autres. En moyenne, cette expansion est caractérisée par la constante de Hubble $H_0 = 72 \text{ km.s}^{-1}.\text{Mpc}^{-1}$, ce qui signifie qu'une galaxie située à une distance D de la nôtre s'éloigne en moyenne à une vitesse $v = H_0 D$.

Mpc est le mégaparsec, et un parsec vaut approximativement 3,27 année-lumière.

12. Connaissant la vitesse de la lumière dans le vide $c = 3,00 \cdot 10^8$ m/s, donner la conversion de Mpc en m.
13. En utilisant l'analyse dimensionnelle, donner le lien entre l'âge de l'univers T_u et H_0 . Calculer T_u en années.

14. L'univers observable est l'ensemble des points de l'univers que l'on peut observer, et une galaxie n'est visible que si elle s'éloigne de nous à une vitesse plus petite que la vitesse de la lumière dans le vide, sinon la lumière ne va pas assez vite pour nous atteindre (bien que non rigoureux scientifiquement, ce raisonnement donne un résultat compatible avec les équations de la relativité générale d'Einstein). Déterminer le rayon R_U de l'univers observable.
15. Par analyse dimensionnelle, exprimer la masse volumique de l'Univers ρ_U en fonction de H_0 et G . Calculer cette valeur et commenter.
16. Quelle est alors la masse de l'Univers observable ?

Exercice C. Je ne te jette pas la pierre, Pierre !

Un collectionneur de pierres précieuses possède trois petites pierres transparentes et incolores : une moissanite, un zircon et du flint, ainsi qu'un flacon d'iodure de méthylène liquide. Les propriétés physiques de ces quatre substances sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Substance	Masse volumique (kg.m^{-3})	Indice de réfraction
Zircon	4690	1,95
Moissanite	3210	2,70
Verre Flint	3740	1,64
Iodure de méthylène	3330	?

Les trois pierres ont été interverties par Pierre, un ami de leur propriétaire, si bien que celui-ci doit conduire une série d'expériences pour les reconnaître.

I. Stratégies de reconnaissance

1. L'immersion des trois pierres dans l'iodure de méthylène permet immédiatement de reconnaître l'une des trois pierres. Laquelle ? Justifier la réponse à l'aide du tableau et de vos connaissances de lycée.

Les deux pierres restantes sont posées sur un morceau de verre dépoli, recouvertes d'iodure de méthylène, puis éclairées depuis le haut. Un miroir incliné situé sous le verre dépoli permet d'observer le verre dépoli par en dessous.

Le collectionneur constate que la pierre numéro 1 est entourée d'un contour brillant, et que ses arêtes vives sont sombres tandis que la pierre numéro 2 est entourée d'un contour sombre, et les arêtes paraissent brillantes.



Pour expliquer cette observation, on modélise une pierre par un solide transparent, d'indice optique n_{sol} , et on considère que l'iodure de méthylène est liquide transparent d'indice optique n_{liq} (figure ci-dessous). Un faisceau lumineux monochromatique (d'une seule longueur d'onde), en incidence normale, vient éclairer le solide, et après la traversée de celui-ci, illumine un écran situé sous le solide.

2. Qu'appelle-t-on approximation de l'optique géométrique ?
3. Après avoir indiqué sur les deux figures 1 en annexe les normales au dioptre aux points utiles, tracer l'allure des trajets des rayons issus de A, B, C et D jusqu'à l'écran, dans les deux cas (on ne tiendra pas compte des rayons réfléchis) en justifiant votre démarche.
4. En déduire qualitativement les zones de plus forte et de plus faible intensité lumineuse sur l'écran.

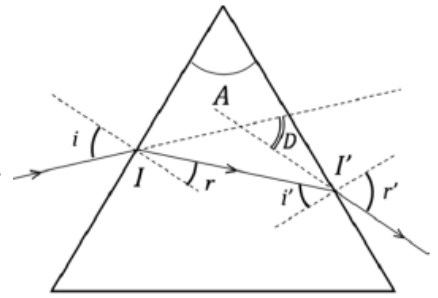
II. Détermination de l'indice de l'iodure de méthylène

Pour conclure sur la nature des pierres numéro 1 et numéro 2, il nous faut connaître la valeur de l'indice de l'iodure de méthylène. Pour cela, on utilise le réfractomètre d'Abbe dont nous allons étudier le fonctionnement.

Questions préliminaires

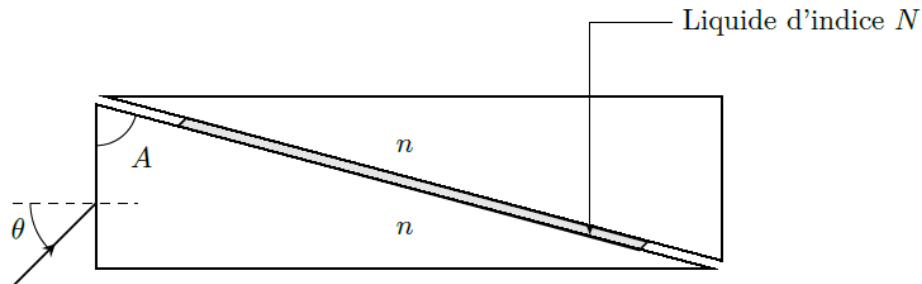
La figure ci-contre représente un prisme placé dans de l'air d'angle au sommet A et d'indice n_1 .

5. Par des considérations géométriques, démontrer la relation suivante : $A = r + i'$.
6. Rappeler les relations de Snell-Descartes associées à la réfraction.



Réfractomètre d'Abbe

7. Un rayon lumineux issu d'un milieu d'indice n arrive sur un milieu d'indice N avec un angle d'incidence α . Peut-il y avoir réflexion totale si $n < N$? Justifier.
8. On se place dans le cas où la réflexion totale est possible. Déterminer l'expression de l'angle d'incidence limite α_{lim} (en fonction de n et N) au-delà duquel il y a réflexion totale.
9. On considère le réfractomètre d'Abbe constitué de 2 prismes en verre d'angle $A = 75^\circ$, d'indice n et emprisonnant un liquide d'indice N et d'épaisseur e entre ses 2 hypoténuses. On a $N < n$.



- a. Tracer qualitativement sur les figures 2 et 3 de l'annexe la marche d'un rayon lumineux, initialement dans l'air, d'incidence θ , et ce jusqu'à sa sortie dans l'air. Deux cas, précisés sur chacune des figures, seront traités. On introduira les angles des rayons par rapport aux normales aux dioptries.
- b. Montrer que, pour qu'il y ait réflexion totale sur le liquide, il faut que θ soit inférieur à un angle limite θ_{lim} tel que :

$$\sin \theta_{lim} = n \cdot \sin \left[A - \arcsin \left(\frac{N}{n} \right) \right]$$
- c. En déduire que la mesure de l'angle limite θ_{lim} permet de déterminer l'indice N du liquide : vous pourrez exprimer N à l'aide de n , θ_{lim} et A .
- d. Application numérique : $n = 1,89$; le liquide est du iodure de méthylène : on mesure $\theta_{lim} = 14,1^\circ$. Calculer N .

Conclusion sur les pierres

10. La valeur de l'indice obtenue en question 9.d correspond donc à l'indice n_{liq} . Identifier alors les pierres numéro 1 et numéro 2.
11. À l'aide des unités des différentes grandeurs, justifier la relation entre la longueur d'onde d'un rayonnement, sa fréquence et la célérité de la lumière dans le milieu.
12. La longueur d'onde du faisceau dans le vide est de 589 nm. En considérant que la fréquence reste inchangée, déterminer la longueur d'onde du faisceau dans chacune des pierres. Quelle est alors la couleur du faisceau dans chacune des pierres ?

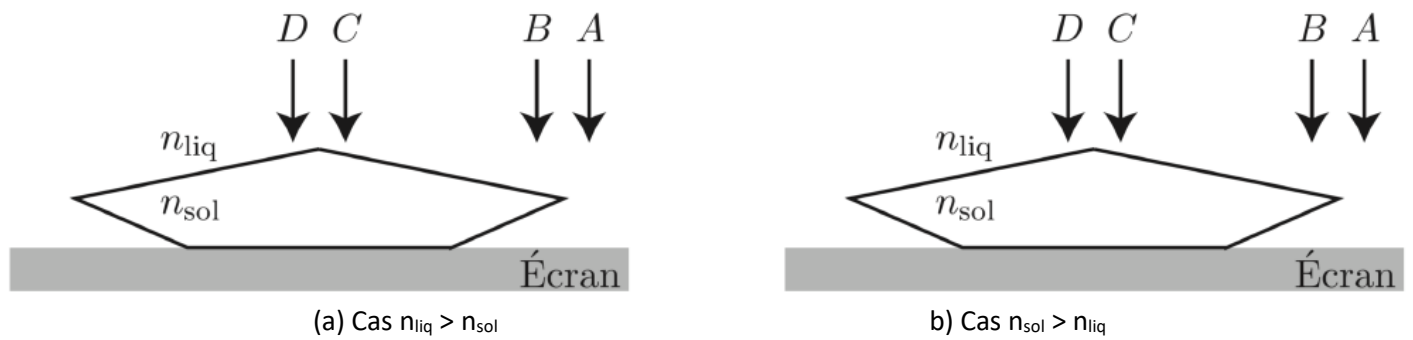


Figure 1 : Parcours des rayons dans les pierres.

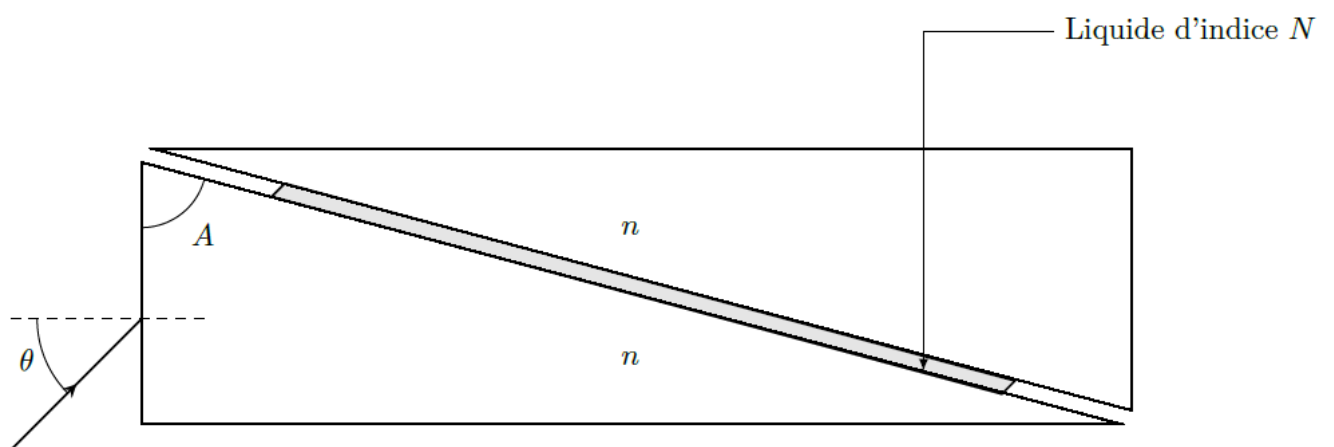


Figure 2 : Cas n°1 : le rayon émerge sur la face opposée à la face d'entrée

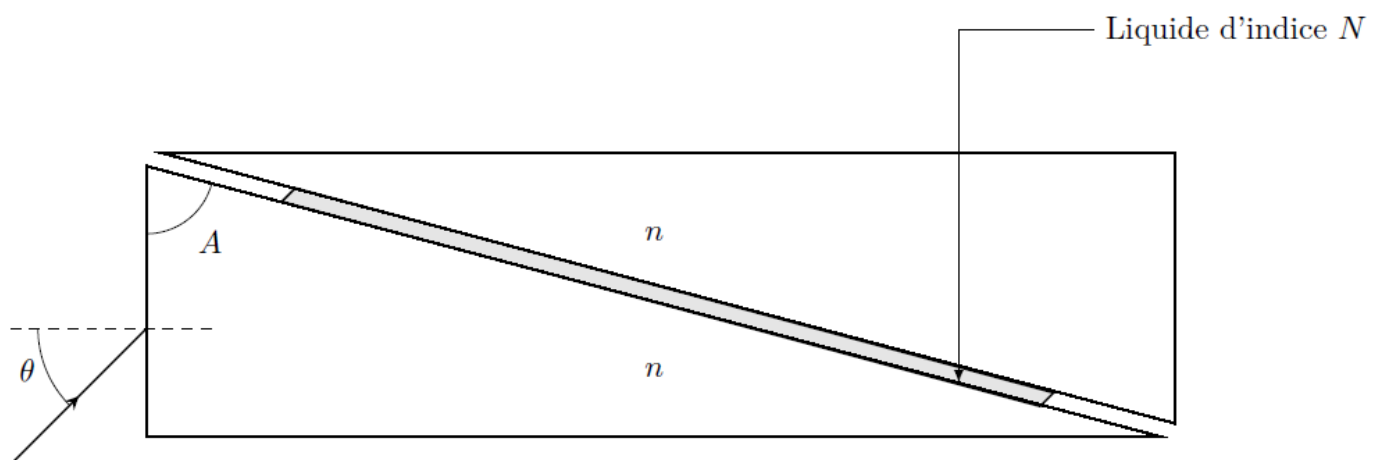


Figure 3 : Cas n°2 : le rayon subit une réflexion totale sur le dioptré verre-liquide